WEEK 08 · ASSIGNMENTS

# Week 08: Programming and Research

## Programming task

Session 2: deepen this week’s Python.
Predict → change → repair.
Session 3: apply it to the project.

## Research task

In class: discuss Research 6.
No new research assignment.
The project proposal belongs to Programming task.

Open learning_materials/Week_08.ipynb. Follow Start Here; keep your work in that notebook. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 9.

# Programming task

Session 2 · Python practice before project application.

Full Khmer translation starts on page 9.

# 1. Predict JSON → Python

## Do this

Open #session-2: Predict → Run.
Decode {"count": 4}, [4], null.
Predict each value and type.

## Observe and explain

Object → dict; array → list.
null → None.
Explain which values support .get().

Full Khmer translation starts on page 9.

# 2. Change one field

## Do this

Try 4, missing, 0, true and null.
Record .get("count") and its type.
Predict before each run.

## Observe and explain

Missing and null both give None here.
true becomes Python True.
Explain why True is not an accepted count.

Full Khmer translation starts on page 9.

# 3. Repair two validation bugs

## Do this

Run buggy_valid on 4, true and [].
Copy it as valid_count.
Check dict shape before .get().

## Observe and explain

Require a positive exact integer.
Rerun all cases, including missing/null.
Only 4 passes these supplied cases.

Full Khmer translation starts on page 9.

# Programming practice: done checklist

## Keep in your notebook

Prediction before running
Your changed or repaired code
Observed output or error
One explanation of why it happened

## Next step

Optional exploration can wait.
Save the notebook and a backup.
Continue to the project application.
Submit to submit.progmis@gmail.com.

Outside class: 45–60 minutes total.

Full Khmer translation starts on page 9.

# Project application 1: lifecycle report

| Step | What to do / check |
| --- | --- |
| **Open Session 3** | #project-task: run supplied fixture/setup; write rescue_metrics(db) and grouped SQL. |
| **Check the report** | Offered 94, available 34, reserved 60, collected 42, delivered 29 planned portions; reconcile by request/batch. |
| **Separate buckets** | 34 available + 18 reserved-only + 13 collected-not-delivered + 29 delivered = 94. Avoid duplicate joins. |
| **Check and explain** | Inspect supplied event checks; explain unchanged stock. Keep one calculation trace and limitation. |

Use EXISTS or grouped events. Containers, planned portions and people are different measures.

Full Khmer translation starts on page 9.

# Project application 2: queue, HTTP and proposal

| Step | What to do / check |
| --- | --- |
| **Build the queue** | #project-queue-task: six entries with ID, source, outcome, reasons and next action; label offline simulation. |
| **Test the inputs** | Boolean count, non-object candidate, cancellation contradiction and M6 outage; compare full DB snapshots. |
| **Run actual HTTP** | Enable RUN_LIVE_HTTP. Use a fresh service block. Save six HTTP outcomes, including M6 503. |
| **Save and propose** | Assert unchanged DB. Save report/queues, one user need, two cases and a human decision. |

If HTTP is blocked, record the real error and arrange a classroom run; never label simulation as HTTP.

Full Khmer translation starts on page 9.

ENGLISH TASK PAGE 1

# សប្តាហ៍ទី08៖ ការសរសេរកម្មវិធីនិងការស្រាវជ្រាវ

## ការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ស្វែងយល់ Python សប្តាហ៍នេះឱ្យកាន់តែជ្រៅ។

ព្យាករ → ផ្លាស់ប្តូរ→ កែកំហុស។

វគ្គទី3៖ អនុវត្តាង្គគម្រោង។

## ការស្រាវជ្រាវ

ង្គថ្នាក់៖ ការក្សាការស្រាវជ្រាវទី6។

គ្មានការស្រាវជ្រាវថ្មី

សំណើគម្រោងជាផ្នែកនៃការសរសេរកម្មវិធី

## WEEK 08 · KHMER READING COMPANION

ចេញ learning_materials/Week_08.ipynb។ ផ្នែក Start Here បើយរក្សាទុកការងាររបស់អ្នក notebook នោះផ្ញើលេខ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

# ការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គ2 · ការអនុវត្តPython មុនការអនុវត្តគម្រោង។

ENGLISH TASK PAGE 3

# 1. ព្យាករ JSON → Python

## ជជែកនេះ

ចាប់ផ្តើម #session-2៖ ព្យាករ → ដំណើរការ។

បកស្រាយ {"count": 4}, [4], null។

ព្យាករតម្លៃនិងប្រភេទឱ្យបានច្បាស់ៗ។

## សង្កេត និងពន្យល់

វត្ត→ dict; អារេ → list។

null → None។

ពន្យល់ថាតម្លៃណាខ្លះអាចប្រើ.get() បាន។

ENGLISH TASK PAGE 4

# 2. ផ្លូវស្ករាលមួយ

## ជីវិតនៃ

សាកល្បង 4 វាលដែលបាត់ 0 true និង null។

កត់ត្រា .get("count") និងប្រភេទនីមួយរបស់វា។

ព្យាករមុនការដំណើរការនីមួយៗ។

## សង្កេត និងពន្យល់

នៅទីនេះ វាលដែលបាត់ និង null សុទ្ធតែក្លាយ None។

true ក្លាយជា True របស់ Python។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វី true មិនមែនជាចំនួនដែលអាចទទួលយកបាន។

ENGLISH TASK PAGE 5

# 3. កែកំហុសផ្នែកផ្សាត់ផ្សាយ

## ជើងទឹកនេះ

ដំណើរការ buggy_valid លើ4, true និង []។

ចម្លងវាជា valid_count។

ផ្នែកព្យាករចនាសម្ព័ន្ធdict មុន .get()។

## សង្កេត និងពន្យល់

តម្រូវឱ្យជាចំនួនផ្ទាំងដែលមានប្រភេទជាចំនួនគត់ផ្នែកប្រាកដ។

ដំណើរការករណីទាំងអស់ទៅជាមុន មួយទាំងវាលដែលបាត់/null។

ក្នុងករណីដែលបានផ្តល់ទាំងនេះ មានតែ 4 ប៉ុណ្ណោះដែលផ្លាស់ការផ្សាយ។

ENGLISH TASK PAGE 6

# ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី បង្កើតធនាគារសាលា

## រក្សាទុកក្នុង notebook របស់អ្នក

ការព្យាករមុនដំណើរការ

កូដដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឬកែកំហុស

លទ្ធផល ឬកំហុសដែលសង្កេតឃើញ

ការពន្យល់មួយអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើង

## ជំហានបន្ទាប់

ការស្វែងយល់បន្ថែមជាជម្រើសអាចរង់ចាំបាន។

រក្សាទុក notebook និងច្បាប់បម្រុង។

បន្តទៅការអនុវត្តគម្រោង។

ផ្ញើ submit.progmis@gmail.com។

ក្រៅម៉ោងរៀន៖ សរុប 45–60 នាទី

ENGLISH TASK PAGE 7

# ការអនុវត្តគម្រោងទី1៖ របាយការណ៍ឆ្លើយការណ៍

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃផ្ទៃ

តើវគ្គទី3 | #project-task៖ ដំណើរការឆ្លើយសាកល្បង/ការរៀបចំដែលបានផ្តល់; សរសេរ rescue_metrics(db) និង SQL ដែលដាក់ជាក្រុម។

ផ្នែករបាយការណ៍| បានផ្តល់ជូន 94 អាចប្រើបាន 34 បានកក់ 60 បានទទួលយក 42 បានដឹកប្រគល់ 29 ចំណែកតាមផែនការ; ផ្ទៃផ្ទៃផ្ទាត់ឱ្យស្របគ្នាតាមសំណើបាច់។

បែងចែកក្រុមដាច់ដោ| 34 អាចប្រើបាន + 18 កក់ប៉ុណ្ណោ + 13 ទទួលយកហើយមិនទាន់ដឹកប្រគល់ + 29 បានដឹកប្រគល់ = 94។

ជៀសវាងការភ្ជាប់តារាងដែលបាត់ឆ្លើយស្នូ។

ផ្នែក និងពន្យល់ | ផ្នែកការសាកល្បងត្រឹមរណើដែលបានផ្តល់ ហើយពន្យល់ស្តុកដែលនៅដដែល។ រក្សាទុកការតាមដានការគណនាមួយ និងដែនកំណត់មួយ។

ប្រើEXISTS ឬរាប់ជួរដែលដាក់ជាក្រុម។ ធ្វើ ចំណែកតាមផែនការ និងមនុស្ស ជារង្វាស់ខុសគ្នា។

ENGLISH TASK PAGE 8

## ការអនុវត្តគម្រោងទី2៖ ជួរដេកHTTP និងសំណើ

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅ

បន្ថែមជួរដេក | #project-queue-task៖ ធាតុប្រាំមួយដែលមាន ID ប្រភព លទ្ធផល ម៉ូលហេតុ និងសកម្មភាពបន្ទាប់;
ដាក់ស្លាកថាជាការផ្តល់ជូនក្រៅបណ្តាញ។

សាកល្បងឡើងវិញបន្ថែម | ចំនួនប្រភេទ Boolean ឡើងវិញបើភាពដែលនឹមែនជាវត្តភាពជួបគ្នាអំពីការលុបចោល និងការដាច់សេវា
M6; ប្រៀបធៀបច្បាប់ចម្លងស្តង់ភាព DB ពេញលេញ។

ដំណើរការ HTTP ផាត | ចេញ RUN_LIVE_HTTP។ ប្រើសេវាថ្មៃរក្សាទុកលទ្ធផល HTTP ប្រាំមួយ ម្ភទាំង M6 503។

រក្សាទុក និងស្នើ ប្រើassertion បញ្ជាក់ថា DB នៅដដែល។ រក្សាទុករបាយការណ៍ជួរដេកាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ ករណីពិ
និងសេចក្តីសម្រេចរបស់មនុស្សម្នាក់។

## WEEK 08 · KHMER READING COMPANION

បើHTTP ត្រូវបានរារាំង កត់ត្រាកំហុសផង ហើយរៀបចំដំណើរការផ្ទុកថ្មី; កំដាក់ស្លាកការស្នើឡើងជា HTTP ឱ្យសោះ។